



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

"TA-INFORME"

ESTUDIANTE:
FRED ADRIÁN BELTRÁN MONTIEL

DOCENTE:
ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CUARTO SEMESTRE A

SPA 2025-2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Actualmente, numerosas clínicas veterinarias, especialmente las de tamaño pequeño y mediano, administran su información clínica, administrativa y operativa mediante procedimientos manuales o sistemas digitales poco integrados. Esta situación genera inconvenientes como la duplicación de registros, la pérdida de información limitada con los propietarios. Asimismo, la ausencia de sistemas inteligentes que respalden la toma de decisiones clínicas reduce la eficiencia operativa y puede impactar negativamente en la calidad del servicio veterinario. El incremento de la demanda de servicios veterinarios, junto con la incorporación de tecnologías como aplicaciones móviles, sistemas de historia clínica electrónica, análisis inteligente de datos y dispositivos de monitoreo, evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas más integrales. Aunque existen herramientas orientadas a funciones específicas como la gestión de inventarios, la telemedicina o el registro clínico, estas suelen operar de manera aislada, lo que limita una gestión eficiente.

En este contexto, se plantea el diseño de un sistema unificado que permita centralizar la información, automatizar procesos clave y fortalecer el seguimiento del estado de salud de las mascotas, considerando el cumplimiento de normativas relacionadas con el bienestar animal y la protección de datos personales. El diseño del sistema involucra a diversos actores con distintos niveles de interés e influencia. Entre los principales stakeholders se encuentran los propietarios de la veterinaria, responsables de la toma de decisiones estratégicas; los veterinarios y auxiliares veterinarios, encargados de la atención clínica y el registro de información; el personal administrativo, responsable de la gestión operativa; y los dueños de mascotas, quienes requieren acceso oportuno a información, recordatorios y seguimiento del estado de salud de sus animales.

De manera complementaria, participan el equipo de desarrollo de software, especialistas en seguridad de la información y proveedores de equipos o medicamentos, quienes influyen en la calidad, coherencia y sostenibilidad del sistema. El alcance del proyecto se orienta al diseño de un sistema integral de gestión veterinaria que permita centralizar la información de las mascotas y sus historiales clínicos, gestionar citas, tratamientos y actividades de seguimiento, e incorporar funcionalidades de análisis inteligente como apoyo a la toma de decisiones veterinarias. Asimismo, el sistema considera la definición de mecanismos de identificación y monitoreo de mascotas, el uso de notificaciones automáticas y la aplicación de medidas de seguridad para la protección de la información.

2. SEMANA 11 - TÉCNICAS DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS

2.1. JOINT APPLICATION DEVELOPMENT (JAD)

JAD es una técnica grupal de carácter estructurada que sirve para obtener y definir los requisitos de un sistema. Consiste en una reunión de usuarios, developers y gestores en talleres facilitados, con la finalidad de compartir ideas y mejorar la comprensión del sistema a nivel grupal, mejorando la calidad de los requisitos y promover la participación de los stakeholders [1].

2.1.1. Papel de JAD en la elicitación de requisitos

- JAD se basa en reuniones estructuradas con un facilitador, usuarios finales, analistas y otros expertos para discutir flujos de trabajo, datos, interfaces y funcionalidades del sistema hasta lograr consenso
- Está orientado a proyectos donde se requiere alta participación de usuarios y decisiones rápidas, especialmente en etapas tempranas del ciclo de vida
- Es una de las técnicas de elicitación más usadas junto con entrevistas y prototipado, especialmente en proyectos pequeños y medianos [2]

2.1.2. Fortalezas y debilidades de JAD

Aspecto	Fortalezas de JAD	Debilidades de JAD
Calidad de requisitos	Mejora claridad, coherencia y reduce ambigüedad; buena para requisitos no funcionales y evitar solapamientos	Depende de la dinámica de grupo y del facilitador [2]
Tiempo y costo	Puede acortar la fase de requisitos y alinear a muchos actores en poco tiempo	Sesiones intensivas; consume más tiempo que entrevistas simples [2]
Contexto de uso	Funciona mejor en proyectos de alcance claro, tamaño pequeño/medio	Menos efectivo en proyectos muy grandes y complejos[2]

Tabla 1: Fortalezas y debilidades de JAD

Aplicado a una clínica veterinaria, el JAD permite alinear las necesidades del personal médico, administrativo y de recepción, reduciendo inconsistencias entre procesos clínicos y administrativos. A diferencia de su uso en otros contextos, aquí el enfoque se centra en consensuar reglas de negocio como priorización de emergencias, manejo de historiales clínicos y facturación de servicios veterinarios.

2.2. SOCIAL ANALYSIS O ETHNOGRAPHY

En ingeniería de requisitos, la etnografía y el análisis social se usan para entender el contexto real de trabajo y las interacciones humanas que los métodos tradicionales (entrevistas, cuestionarios) suelen pasar por alto. Son especialmente útiles para descubrir conocimiento tácito, impactos organizativos y requisitos que los usuarios no saben expresar explícitamente [3].

2.2.1. Tipos de técnicas etnográficas

- Observación participante, análisis de interacción, conversación y discurso, derivados de la etnometodología y la sociolingüística, permiten captar prácticas reales de trabajo y conocimiento tácito en el lugar de trabajo[3].
- Etnografía de campo en sistemas empresariales (EIS) se ha mapeado sistemáticamente, identificando parámetros y modelos para integrar etnografía en RE[4].

- Métodos socio-técnicos y de Activity Theory amplían la mirada a propiedades sociales, organizativas y técnicas del contexto de uso

2.2.2. Ventajas y limitaciones frente a técnicas clásicas

Aspecto	Etnografía/análisis social
Tipo de conocimiento	Tácito, contextual, social [4].
Profundidad/realismo	Alta, ecológicamente válida
Costo y tiempo	Alto, requiere trabajo de campo experto
Uso en práctica industrial	Poco común, menos conocida por practicantes

Tabla 2: Ventajas y limitaciones frente a técnicas clásicas

En una clínica veterinaria, esta técnica permite observar la dinámica entre recepción, consulta y farmacia, identificando flujos informales de información, puntos de flexión y dependencias entre áreas. Los hallazgos ayudan a diseñar un sistema alineado con la realidad operativa, permitiendo así un producto software que realmente sea un reflejo de la realidad y que permita gestionar los procesos con el flujo operacional esperado [5].

2.3. REQUIREMENTS RE-USE

La reutilización de requisitos consiste en no partir de cero, sino usar requisitos existentes (catálogos, patrones, plantillas, especificaciones previas) como punto de partida para descubrir y documentar nuevos requisitos. Se considera una técnica avanzada de elicitación que puede mejorar calidad, coste y tiempo del proceso [6].

2.3.1. Beneficios y rol en la elicitación

- Se describe como "técnica avanzada de elicitación" que ayuda a obtener especificaciones de mejor calidad y procesos más eficientes [7]
- Estudios experimentales y cuasi-experimentales muestran mejoras de $\sim 40\%$ en eficiencia y efectividad de elicitación/especificación al usar patrones reutilizables y catálogos
- Revisiones y estudios de patrones y "knowledge patterns" reportan que la reutilización acelera la elicitación y mejora la calidad (completitud, consistencia, uniformidad) de los requisitos [8]
- En la práctica industrial se reutilizan sobre todo requisitos de calidad/no funcionales (seguridad, rendimiento, usabilidad, etc.)

Enfoque	Idea principal en la elicitación
Catálogos / catálogos + patrones	Buscar-copiar-adaptar desde un repositorio de requisitos o patrones
Patrones y "knowledge patterns"	Plantillas textuales reutilizables para dominios frecuentes, que guían entrevistas y análisis
Herramientas y ontologías	Modelos semánticos, minería de datos para sugerir requisitos relevantes y detectar huecos

Tabla 3: Enfoque del Análisis

En el ámbito veterinario, se pueden estudiar sistemas de clínicas médicas humanas o software de gestión hospitalaria para adaptar requisitos comunes como gestión de pacientes, control de citas y reportes administrativos, reduciendo riesgos y tiempo de análisis [9].

2.4. REPERTORY GRID

El repertory grid (RG) es una técnica cognitiva, originada en la Psicología de los Constructos Personales, que se ha adaptado con éxito para elicitación de requisitos y entendimiento profundo de stakeholders. Se basa en comparar elementos (p.ej. funciones, escenarios, soluciones) frente a constructos bipolares (p.ej. "fácil de usar vs. difícil") que los propios participantes generan [12].

- Sistemas adaptativos y socio-técnicos: RG se usa para captar variabilidad intencional y de diseño en múltiples contextos y descubrir más requisitos (incluyendo conflictos) que enfoques tradicionales
- Apoyo a diseño participativo: aplicado con profesores para requisitos de learning analytics, con personas mayores en diseño de juegos y con niños para productos y experiencias [12].
- Mejora de comunicación analista-cliente: se propone específicamente para reducir malentendidos y retos comunicativos en entrevistas de requisitos, sobre todo en dominios especializados.

Ámbito / objetivo	Cómo se usa RG	Evidencia
Sistemas smart home / adaptativos	Elicitar variabilidad de funciones y contextos	Caso empírico [10].
Evaluar técnicas de elicitación	Captar percepciones de novatos vs. expertos	Estudio comparativo[10].
Comparado con otras técnicas indirectas	Frente a MDS y clustering, genera más atributos	Caso inspecciones[10].
Integrado en requisitos	Núcleo cognitivo de un sistema tipo Req-Rec"	Propuesta análisis[10]. +

Tabla 4: Uso de Repository Grid

2.4.1. Ventajas y limitaciones como técnica de requisitos

Ventajas:

- Elicita conocimiento tácito, matizando preferencias y criterios difíciles de verbalizar [11].
- Produce salidas estructuradas y analizables (matrices, mapas cognitivos), útiles para detectar conflictos y variabilidad.
- Tiende a generar más atributos/requisitos que otras técnicas indirectas y con buena precisión percibida.

Limitaciones y desafíos:

- Requiere entrevistadores entrenados; el diseño de elementos/constructos es delicado.
- Puede ser cansado o confuso para algunos participantes si la sesión es larga o mal guiada.
- No siempre es eficiente para sistemas extremadamente complejos sin combinarse con otras técnicas [11].

En el contexto de clínicas veterinarias, esta técnica puede utilizarse para comparar diferentes formas de atención (manual vs digital), tipos de consulta (emergencia, control, vacunación) o incluso distintos sistemas de gestión existentes. Los veterinarios y administradores valoran cada opción según criterios como rapidez, seguridad de la información y facilidad de uso.

3. ESCENARIOS

3.1. Escenario SC-01: Registro de consulta veterinaria

Identificador

SC-01

Actores Principales

Recepcionista, Cliente.

Actores de Soporte

Sistema de Gestión Veterinaria (Back-end), Base de Datos Clínica.

Precondiciones

El cliente se presenta en la clínica y la mascota no posee una consulta activa registrada en el sistema.

Flujo de Eventos

1. **Estímulo:** El cliente solicita atención veterinaria para su mascota.
2. **Acción:** La recepcionista accede al módulo Registro de Atención.^{en} el sistema.
3. **Validación:** El sistema verifica si el cliente y la mascota existen en la base de datos.
4. **Acción:** La recepcionista registra o actualiza los datos de la mascota.

5. **Procesamiento:** El sistema genera un identificador único de consulta y asigna un turno.
6. **Respuesta:** El sistema confirma el registro y muestra el turno asignado.

Criterios de Aceptación (NFR)

- **Eficiencia:** El sistema deberá completar el registro de la consulta en un tiempo máximo de 15 segundos.
- **Disponibilidad:** El sistema deberá permitir el registro de consultas durante el horario operativo sin interrupciones.

3.2. Escenario SC-02: Actualización del historial clínico de la mascota

Identificador

SC-02

Actores Principales

Veterinario.

Actores de Soporte

Sistema de Gestión Veterinaria (Back-end), Base de Datos Clínica.

Precondiciones

La mascota posee una consulta activa y un historial clínico previamente registrado.

Flujo de Eventos

1. **Estímulo:** El veterinario inicia la atención médica de la mascota.
2. **Acción:** El veterinario accede al historial clínico desde el sistema.
3. **Validación:** El sistema verifica la consulta activa asociada a la mascota.
4. **Acción:** El veterinario registra diagnóstico, tratamiento y observaciones médicas.
5. **Procesamiento:** El sistema almacena la información médica actualizada.
6. **Respuesta:** El sistema confirma la actualización del historial clínico.

Criterios de Aceptación (NFR)

- **Integridad:** El sistema deberá garantizar que los datos clínicos no puedan ser modificados sin autorización.
- **Trazabilidad:** Cada actualización deberá registrar fecha, hora y usuario responsable.

4. SEMANA 13- DIAGRAMA DE CASOS DE USO E HISTORIAS DE USUARIO, ACERCA DEL CASO DE AUTOSERVICIO

4.1. Caso del autoservicio

En el autoservicio de comida al peso, lo que hacemos es algo bastante dinámico. Primero, cuando llega un cliente, necesitamos tener un sistema que registre sus datos, sobre todo si es un cliente frecuente, para poder identificarlo rápidamente y hasta ofrecerle descuentos o promociones. Luego, lo más importante es el proceso en la línea de autoservicio: los clientes eligen sus alimentos y nosotros pesamos su plato. Aquí es donde necesitamos un sistema que calcule el costo automáticamente, basándose en el peso y los precios que tenemos asignados para cada categoría de comida.

Después de eso, pasamos a la facturación. Queremos que sea rápido y sin errores, así que necesitamos emitir comprobantes electrónicos y permitir pagos con tarjeta, efectivo o incluso apps. Algo clave es el inventario. Nos aseguramos de que siempre haya suficientes insumos en la cocina, pero sería ideal tener algo que registre automáticamente las entradas y salidas, para no quedarnos cortos en un día ocupado.

Por último, pensamos en los datos. Un sistema que nos genere reportes de las ventas, qué alimentos se consumen más y hasta las horas pico sería increíble para mejorar la operación. Todo esto debería estar conectado para que tanto el cliente como nosotros tengamos una experiencia fluida y organizada.

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso del sistema de autoservicio de comida al peso modela las interacciones funcionales entre los actores y el sistema, cubriendo los procesos operativos, administrativos y estratégicos del negocio. El cajero desempeña un rol central en la gestión de clientes, cálculo de costos, pagos y facturación. El administrador accede a funcionalidades de control de inventario e inteligencia de negocios, mientras que actores externos como la balanza digital y el sistema de facturación electrónica garantizan la automatización del pesaje y el cumplimiento normativo.

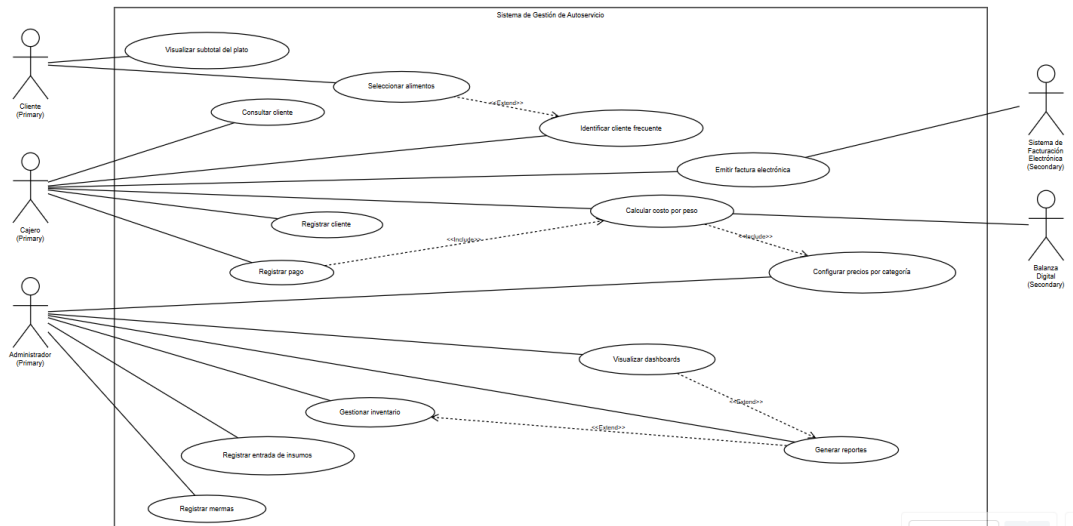


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso de Sistema de Autoservicio

6. HISTORIAS DE USUARIO

6.1. HU-001 – Gestión de Clientes

Como Cajero

Quiero registrar y consultar los datos de los clientes

Para identificarlos rápidamente y aplicar beneficios a clientes frecuentes.

Criterios de Aceptación:

- El sistema permitirá registrar nombre, cédula/RUC, correo y teléfono.
- El sistema validará unicidad del número de cédula/RUC.
- El sistema mostrará el historial de compras del cliente.
- El sistema identificará automáticamente a clientes frecuentes.

6.2. HU-002 – Cálculo Automático por Peso

Como Cliente

Quiero que el sistema calcule el costo del plato automáticamente según el peso y categoría

Para asegurar un cobro justo y transparente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema recibirá el peso directamente desde la balanza digital.
- El sistema aplicará el precio configurado por categoría de alimento.
- El subtotal se actualizará en tiempo real.
- El sistema bloqueará pesos inválidos (≤ 0).

6.3. HU-003 – Facturación Electrónica

Como Cajero

Quiero emitir facturas electrónicas autorizadas

Para cumplir con la normativa tributaria vigente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema generará comprobantes electrónicos.
- El comprobante será validado por el sistema externo.
- La factura podrá enviarse por correo electrónico.
- El sistema almacenará el comprobante para futuras consultas.

6.4. HU-004 – Registro de Pagos Multimétodo

Como Cajero

Quiero registrar pagos con distintos métodos

Para agilizar el proceso de cobro.

Criterios de Aceptación:

- El sistema permitirá pagos en efectivo, tarjeta y apps.
- El sistema calculará automáticamente el cambio.
- El pago quedará vinculado a la factura emitida.
- Se permitirá pago mixto.

6.5. HU-005 – Control Inteligente de Inventario

Como Administrador

Quiero que el sistema controle automáticamente el inventario

Para evitar desabastecimientos y pérdidas.

Criterios de Aceptación:

- El sistema descontará insumos según las ventas.
- Permitirá registrar entradas y ajustes manuales.
- Generará alertas por stock crítico.
- Permitirá registrar mermas y consumo interno.

6.6. HU-006 – Inteligencia de Negocios y Reportes

ID

HU-006

Título

Inteligencia de Negocios y Análisis Operacional

Como Administrador del Autoservicio

Quiero visualizar tableros de control dinámicos con estadísticas de ventas, consumo e inventario

Para optimizar menús, precios y asignación de personal basándome en datos históricos confiables.

Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)

- El sistema deberá generar un **dashboard interactivo** con indicadores clave de desempeño (KPIs).
- El sistema deberá mostrar un **Mapa de Calor** que identifique horas y días de mayor facturación.
- El sistema deberá realizar un **Análisis de Pareto (80/20)** de productos y categorías.
- El sistema deberá permitir filtrar reportes por rango de fechas.
- El sistema deberá permitir exportar reportes en **.CSV y .XLSX**.
- El sistema deberá restringir el acceso a este módulo a usuarios con rol **Administrador o Gerente**.
- El sistema deberá garantizar tiempos de carga menores a **3 segundos** para dashboards.

7. GLOSARIO TÉCNICO

Término	Definición
API	Interfaz que permite la comunicación automática entre sistemas, como la balanza digital y el sistema de autoservicio.
Análisis de Pareto	Técnica estadística que identifica los productos que generan la mayor parte de los ingresos (regla 80/20).
Balanza Digital	Dispositivo electrónico que envía automáticamente el peso del plato al sistema.
Dashboard	Interfaz gráfica que presenta indicadores clave del negocio en tiempo real.
Facturación Electrónica	Emisión digital de comprobantes tributarios validados por un sistema externo.
KPI	Indicador clave de desempeño utilizado para evaluar la eficiencia del negocio.
Latencia	Tiempo de respuesta del sistema ante una solicitud del usuario.
Mapa de Calor	Representación visual que muestra períodos de mayor actividad o ventas.
Mermas	Pérdidas de inventario no asociadas a ventas.
NFR	Requisitos no funcionales relacionados con rendimiento, seguridad y disponibilidad.
Stock Crítico	Nivel mínimo de inventario que activa una alerta de reabastecimiento.

Tabla 5: Glosario Técnico utilizado

8. BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- [1] D. I. Sensuse, H. N. Rochman, S. Al Hakim, and W. Winarni, "Knowledge Management System Design Method With Joint Application Design (JAD) Adoption," *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, vol. 51, no. 1, pp. 27-46, 2020. DOI: 10.1108/VJIKMS-10-2018-0083.
- [2] S. Rueda, J. I. Panach, and D. Distanto, Requirements Elicitation Methods Based on Interviews in Comparison: A Family of Experiments," *Information and Software Technology*, vol. 126, p. 106361, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2020.106361.
- [3] C. Pacheco, I. Garcia, O. Martinez, B. L. Flores-Ríos, M. A. Astorga-Vargas, and J. E. Ibarra-Esquer, ".EliciNet: A Social Network for Eliciting and Improving Software Requirements in Global Software Development," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 176362-176380, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3619990.
- [4] R. Mesquita, G. Silva, and E. Canedo, ".On the Experiences of Practitioners With Requirements Elicitation Techniques," in *2023 37th Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES)*, 2023, pp. 442-451. DOI: 10.1145/3613372.3613410.

- [5] M. A. García-Torres, J. O. Ocharán-Hernández, L. A. Hernández-González, and S. Domínguez-Isidro, "Identifying Key Factors for Using Ethnography in Software Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review," in *2024 12th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT)*, 2024, pp. 72-81. DOI: 10.1109/CONISOFT63288.2024.00020.
- [6] T. Diamantopoulos and A. Symeonidis, "Enhancing Requirements Reusability Through Semantic Modeling and Data Mining Techniques," *Enterprise Information Systems*, vol. 12, no. 8-9, pp. 960-981, 2018. DOI: 10.1080/17517575.2017.1416177.
- [7] X. Franch, C. Palomares, and C. Quer, "Industrial Practices on Requirements Reuse: An Interview-Based Study," in *2020 IEEE 28th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2020, pp. 78-94. DOI: 10.1007/978-3-030-44429-7_6.
- [8] R. Gh. Alsarraj, A. M. Altaie, and A. H. Ahmed, "Constructing a Software Requirements Tool Based on the Reusability Attribute," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 70017-70024, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3402144.
- [9] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Debnath, "How Do Requirements Evolve During Elicitation? An Empirical Study Combining Interviews and App Store Analysis," *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 489-519, 2022. DOI: 10.1007/s00766-022-00383-7.
- [10] A. Fallahi, A. Amini, A. Bastanfard, and H. Saboohi, "Req-Rec: Enhancing Requirements Elicitation for Increasing Stakeholder's Satisfaction Using a Collaborative Filtering Based Recommender System," *arXiv preprint arXiv:2508.01502*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2508.01502>
- [11] E. Hudlicka, "Requirements elicitation with indirect knowledge elicitation techniques: comparison of three methods," in *Proceedings of 1996 IEEE Second International Conference on Requirements Engineering*, 1996, pp. 4-11. DOI: 10.1109/ICRE.1996.491424.
- [12] S. Karkalas, F. Chalvatza, M. Mavrikis, and M.-S. Nikolaou, "Using the Repertory Grid Technique in a Co-design Process for Learning Analytics," in *2024 14th International Conference on Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning*, 2024, pp. 325-337. DOI: 10.1007/978-3-031-73538-7_29.